# 基礎数学 B　第 05 回「2 次関数と 2 次方程式（1）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 p. 81-83　**目標**：判別式を用いて放物線と x 軸の位置関係を判定できる

**用語・定義**

**判別式 $D=b^2-4ac$**

**$D>0$**（**2** 点で交わる）

**$D=0$**（接する）

**$D<0$**（交わらない）

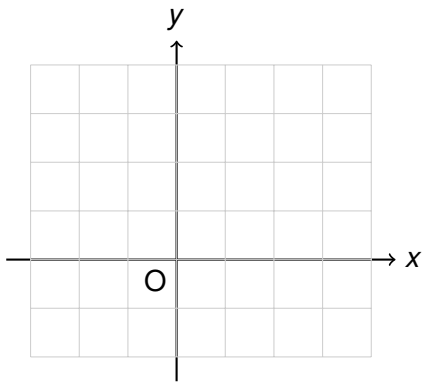


# 公式・性質

- D の符号と x 軸との位置関係対応表
- $a<0$ のときは上下逆転



# 図・グラフ






# 例 1 →問 1

**例題 5) p.81（共有点を調べる）**

（板書で解説）

**問 11) p.82（3 問）　自分で解いてみよう**

（ノートに解くこと）

## 例2→問2

**例題 6) p.82（定数 k の条件）**

（板書で解説）

**問 12) p.82（3 問）　自分で解いてみよう**

（ノートに解くこと）



## まとめ

- 判別式 $D=b^2-4ac$ の符号が放物線と x 軸の関係を決める
- $D>0$：2 点で交わる、$D=0$：接する、$D<0$：交わらない
- 定数を含む問題は D の条件を不等式で立てる

基本問題：153, 154